# Évaluation : Suites numériques

/20

**Exercice n°1 : Chapitre précédent - Proportion / évolution /4**

On donne ci-dessous un extrait de feuille de calcul donnant le nombre d'accidents corporels liés à la sécurité routière en France métropolitaine, de $2011$ à $2013$.

| Année | $2011$ | $2012$ | $2013$ |
|---|---|---|---|
| Nombre d'accidents corporels | ... | $60\,437$ | $56\,812$ |

1. (/1) Donner le pourcentage d'évolution du nombre d'accidents corporels entre $2012$ et $2013$ arrondi à $1\%$ près dixième près.

L'évolution du nombre d'accidents corporels de $2013$ à $2014$ a été de $-9,5\%$.

2. (/1) Déterminer le nombre d'accidents corporels en $2014$ arrondi à l'unité près.

L'évolution du nombre d'accidents corporels de $2011$ à $2012$ a été de $-5\%$.

3. (/1) Déterminer le nombre d'accidents corporels en $2011$ arrondi à l'unité près.
4. (/1) Déterminer le taux global d'évolution entre $2011$ et $2013$ arrondi à $0,1\%$ près.

**Exercice n°2 : Calcul des termes d'une suite /4**

Soit $(u_n)$ , la suite définie pour $n \geq 0$, tel que :

$$u_{(n)} = \frac{n^2}{2} - 3$$

1. (/1) La suite $(u_n)$ est-elle définie de manière récurrente ou explicite ? Jusitifier.
2. (/2) Calculer les termes $u_{(0)}$ , $u_{(3)}$ et $u_{(10)}$.
3. (/1) Conjecturer le sens de variations de la suite $(u_n)$.

**Exercice n°3 : Suite et indice /4**

Un indice annuel est modélisé par la suite $(u_n)$ définie sur $\mathbb{N}$ par :

$$\begin{cases} u_{(0)} = 100 \\ u_{(n+1)} = 1,05 \times u_{(n)} - 3 \end{cases}$$

On désire représenter les premiers termes de cette suite à l'aide d'un tableur.

1. (/1) Indiquer la formule à saisir en **B1** et à recopier vers le bas.
2. (/2) Compléter la feuille de calcul ci-contre avec les valeurs de $u_{(1)}$ à $u_{(7)}$.
   - Vous détaillerez les calculs uniquement pour $u_{(1)}$ et $u_{(2)}$.
3. (/1) Représenter cette suite pour $n$ compris entre $0$ et $7$ dans le repère présent en annexe.

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | **n** | **u(n)** |
| 2 | 0 | 100 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 7 | |

**Exercice n°4 : Suite et coût de fabrication /3**

Une entreprise fabrique des chaises. Le coût de fabrication de la $n$-ième chaise, quand elle en a déjà fabriqué $(n-1)$, est donné par :

$$C(n) = 0,2n^2 - 2n + 10$$

1. (/1) Établir la listes des coûts de fabrication pour $n$ allant de $1$ à $4$.
2. (/1) Pour $1 < n < 4$, les coûts de fabrication sont-ils croissants ou décroissants ? Justifier.
3. (/1) Calculer le coût **total** de fabrication de $4$ chaises.

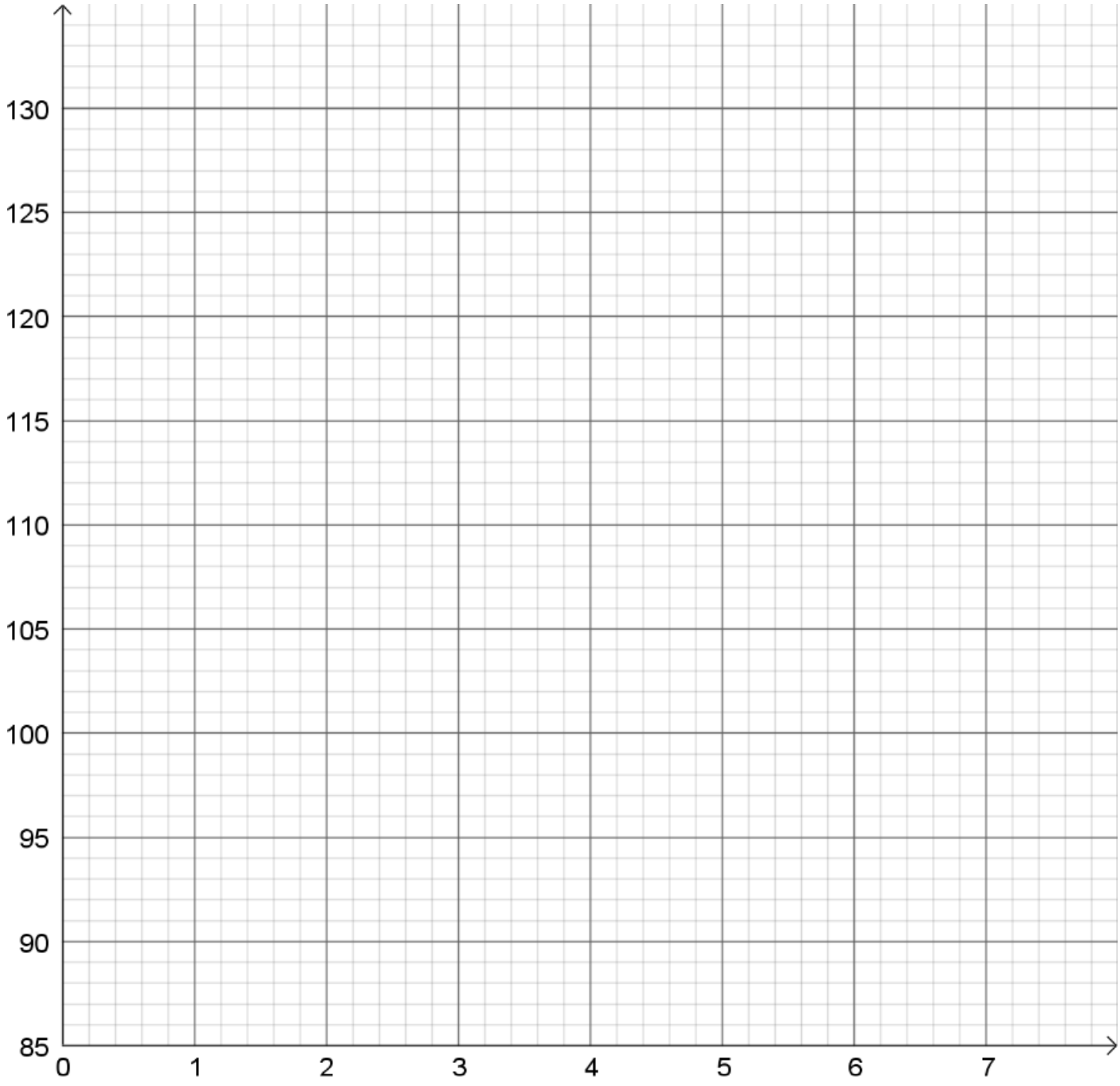
**Exercice n°5 : Suites et salaire /5**

Un demandeur d'emploi se voit proposer deux offres :

- Propoition A : Un salaire initial de $1\ 150$€ par mois et une augmentation de $+3\%$ par an.
  - On note $(a_n)$ la suite de ces revenus mensuels avec cette proposition.
- Propoition B : Un salaire initial de $1\ 200$€ par mois et une augmentation de $10$€ par an.
  - On note $(b_n)$ la suite de ces revenus mensuels avec cette proposition.

1. (/1) Calculer le terme $a_{(2)}$ et $b_{(2)}$ en détaillant vos calculs (arrondir à l'euro près).
2. (/1) Exprimer $a_{(n+1)}$ en fonction de $a_{(n)}$.
3. (/2) Compléter, sans justification le tableau ci-dessous.

| Année | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salaire A | $1\ 150$ | | | | |
| Salaire B | $1\ 200$ | | | | |

1. (/1) Si le demandeur d'emploi prévoit de rester 6 ans dans l'entreprise, quelle offre doit-il choisir ? Justifier votre réponse par un calcul.

# Annexe - Exercice n°3